

Ejercicios XML1

Comentarios.xml

Este archivo presenta un catálogo sencillo de libros. Su elemento raíz es <Catalogo> y contiene un elemento <Libro>. El libro utiliza un atributo id para identificarlo y elementos separados para el título, autor, precio y fecha de publicación.

Estructura

Elemento raíz: <Catalogo>. Representa el contenedor principal del documento.

Elemento <Libro>: contiene la información de un libro.

Atributo id="bk101": identifica de manera única el registro del libro.

<Titulo>: almacena el título "Programacion en java".

<Autor>: almacena el autor "Dulce Bustamante".

<Precio moneda="USD">: contiene el precio 25.50 y utiliza el atributo moneda para indicar que está expresado en dólares estadounidenses.

<Publicacion>: contiene la fecha 2023-09-01 en formato de fecha ISO 8601.

El archivo también incluye comentarios XML que identifican partes de la estructura, como la declaración, la raíz, los elementos, el texto y los atributos.

El archivo es un ejemplo de XML estructurado mediante elementos y atributos, adecuado para representar información bibliográfica de forma organizada.

```
Comentarios.xml
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- declaracion -->
2
3  <Catalogo <!-- raíz -->
4      <Libro id="bk101"> <!-- hijo -->
5          <Titulo>Programacion en java</Titulo> <!-- texto -->
6          <Autor>Dulce Bustamante</Autor>
7          <Precio moneda="USD">25.50</Precio> <!-- atributi -->
8          <Publicacion>2023-09-01</Publicacion> <!-- formato ISO 8601 -->
9      </Libro>
10 </Catalogo>
```

EJE1.xml

Este archivo contiene un catálogo de libros. El elemento raíz es <Libros> y dentro de él se encuentran varios elementos <libro>. Cada libro se representa mediante atributos que almacenan directamente su título, autor y año.

Estructura

Elemento raíz: <Libros>. Agrupa todos los registros de libros.

Elemento <libro>: representa cada libro individual.

Atributo titulo: contiene el nombre del libro.

Atributo autor: contiene el nombre del autor.

Atributo anio: contiene el año de publicación de cada libro.

El archivo contiene diez registros de libros, entre ellos "Invisible", "La ladrona de Libros", "Bajo la misma estrella", "El niño de la pijama de rayas", "Las ventajas de ser un marginado", "Elenor y Park", "Los juegos del hambre", "Por trece razones", "La Metamorfosis" y "La Odisea".

La principal característica de este archivo es que utiliza atributos en lugar de elementos internos para almacenar los datos de cada libro, lo que produce una estructura compacta y fácil de leer.

```
EJE1.xml
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3  <Libros>
4      <libro titulo="Invisible" autor="Eloy Moreno" anio="2020"/>
5      <libro titulo="La ladrona de Libros" autor="Markus Zusak" anio="2005"/>
6      <libro titulo="Bajo la misma estrella" autor="John Green" anio="2012"/>
7      <libro titulo="El niño de la pijama de rayas" autor="John Boyne" anio="2006"/>
8      <libro titulo="Las ventajas de ser un marginado" autor="Srephen Chbosky" anio="1999"/>
9      <libro titulo="Elenor y Park" autor="Rainbow Rowell" anio="2013"/>
10     <libro titulo="Los juegos del hambre" autor="Suzanne Collins" anio="2008"/>
11     <libro titulo="Por trece razones" autor="Jay Asher" anio="2007"/>
12     <libro titulo="La Metamorfosis" autor="Franz Kafka" anio="1915"/>
13     <libro titulo="La Odisea" autor="Homero" anio="850 a.C."/>
14 </Libros>
```

EJE2.xml

Este archivo representa un catálogo de productos. Su elemento raíz es <Catalogo> y contiene múltiples elementos <Producto>. Cada producto tiene nombre, descripción, precio y un conjunto de características.

Estructura

Elemento raíz: <Catalogo>. Contiene todos los productos.

Elemento <Producto>: representa un producto del catálogo.

<Nombre>: identifica el producto.

<Descripcion>: proporciona información adicional sobre el producto.

<Precio>: almacena el precio en quetzales, utilizando el formato "Q".

<Características>: agrupa información adicional del producto.

<caracteristica nombre="...">: almacena características como peso, garantía y SKU. El atributo nombre identifica el tipo de característica.

El catálogo incluye productos como una bandera de Guatemala, un Galaxy S26 Ultra 5G, audífonos Tune Beam JBL, una laptop Asus TUF Gaming F16, una secadora eléctrica LG, un perfume Club de Nuit Intense Man, una Alexa Echo Dot, UNO No Mercy, una silla Kalea y una licuadora Ninja.

Este archivo demuestra una estructura XML jerárquica más completa, porque cada producto contiene varios niveles de información y utiliza atributos para clasificar características.

```
EJE2.xml
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3  <Catalogo>
4    <Producto>
5      <Nombre>Bandera de Guatemala de Tela</Nombre>
6      <Descripcion>Bandera nacional escolar / Artículo de oficina</Descripcion>
7      <Precio>Q 29.00</Precio>
8      <Características>
9        <caracteristica nombre="peso">0.10 libras</caracteristica>
10       <caracteristica nombre="garantia">Garantía por defectos. Máximo de 24 hrs después de la entrega.</caracteristica>
11       <caracteristica nombre="SKU">F9F588B4</caracteristica>
12     </Características>
13   </Producto>
14
15   ...
103  <Producto>
104    <Nombre>Licuadora Detect Power Blender Pro</Nombre>
105    <Descripcion>72 oz + 2 Personal Single-Serve de 24 oz - Negro - NINJA</Descripcion>
106    <Precio>Q 1,285.00</Precio>
107    <Características>
108      <caracteristica nombre="peso">10.67 libras</caracteristica>
109      <caracteristica nombre="Garantia">12 meses</caracteristica>
110      <caracteristica nombre="SKU">DBFCF219CE</caracteristica>
111    </Características>
112  </Producto>
113 </Catalogo>
```

EJE3.xml

Este archivo contiene información de empleados. El elemento raíz es <Empleados> y dentro se encuentran varios elementos <empleado>. Cada registro contiene información personal y laboral básica.

Estructura

Elemento raíz: <Empleados>. Agrupa todos los empleados.

Elemento <empleado>: representa a un empleado individual.

<Nombre>: contiene el nombre del empleado.

<Apellido>: contiene el apellido.

<Edad>: contiene la edad.

<Departamento>: indica el departamento donde trabaja.

<Cargo>: indica el puesto que desempeña.

El archivo contiene tres empleados: Alan Bolaños, Diego Aguilar y Erick Colmenares.

Los departamentos registrados son Ventas, Bodega y Tecnico, con los cargos Ejecutivo de ventas, Jefe de Bodega y Tecnico principal, respectivamente.

El archivo permite representar registros de empleados de manera estructurada y facilita la separación de los datos personales de los datos laborales.

```
EJE3.xml
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3  <Empleados>
4      <empleado>
5          <Nombre>Alan</Nombre>
6          <Apellido>Bolaños</Apellido>
7          <Edad>22</Edad>
8          <Departamento>Ventas</Departamento>
9          <Cargo>Ejecutivo de ventas</Cargo>
10     </empleado>
11
12     <empleado>
13         <Nombre>Diego</Nombre>
14         <Apellido>Aguilar</Apellido>
15         <Edad>22</Edad>
16         <Departamento>Bodega</Departamento>
17         <Cargo>Jefe de Bodega</Cargo>
18     </empleado>
19
20     <empleado>
21         <Nombre>Erick</Nombre>
22         <Apellido>Colmenares</Apellido>
23         <Edad>22</Edad>
24         <Departamento>Tecnico</Departamento>
25         <Cargo>Tecnico principal</Cargo>
26     </empleado>
27
28 </Empleados>
```